

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Informe Nro 1

De : Pollitos Design

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Johan Anibal Mamani Catacora | Código: 2024-119021 |
| 2) Luis Fernando Condori Caljaro | Código: 2024-119031 |
| 3) Aron Rene Cachicatari Quito | Código: 2024-119011 |
| 4) Alex Jeanpier Chata Chino | Código: 2024-119012 |
| 5) Pierrette Ahmed Raksel Chávez Alvarado | Código: 2021-121027 |

Para : Docente del curso

Msc. Milagros Gleny Cohaila Gonzales

Asunto : Producto Final sobre el Diseño de Sistemas

Fecha : 08/07/2026

Respetuosamente expongo lo siguiente:

Análisis sobre el sistema propuesto: SYSELL

1. Se recopilaron los siguientes requerimientos:

Requerimientos Funcionales:

R-01	El sistema debe permitir al administrador registrar empleados capturando su Nombre, Teléfono, DNI y Dirección.
R-02	El sistema debe gestionar el acceso de vendedores y administradores mediante un proceso de login.
R-03	El sistema debe mostrar el perfil individual de cada empleado registrado.
R-04	El sistema debe permitir al administrador eliminar los perfiles de los trabajadores.
R-05	El sistema debe permitir al administrador modificar la información personal de los trabajadores.
R-06	El sistema debe registrar la salida de productos y reducir automáticamente el stock cuando el vendedor confirme una compra.
R-07	El sistema debe actualizar el registro de ganancias en función de cada salida de producto realizada.
R-08	El sistema debe permitir al vendedor registrar el método de pago (Billetera virtual, efectivo o transacción) al momento de la salida del producto.

R-09	El sistema debe permitir al vendedor buscar productos y verificar la disponibilidad de stock en tiempo real ante la consulta de un cliente.
R-10	El sistema debe permitir exclusivamente al administrador agregar stock o productos nuevos al inventario.
R-11	El sistema debe mostrar la cantidad de unidades disponibles de cada prenda.
R-12	El sistema debe permitir visualizar la descripción detallada de la prenda (tipo, talla, etc.) para informar al cliente.
R-13	El sistema debe permitir exclusivamente al administrador modificar la información técnica o comercial de los productos.
R-14	El sistema debe permitir al administrador dar de baja productos del catálogo.
R-15	El sistema debe consolidar y mostrar el total de salidas de productos de los dos locales comerciales.
R-16	El sistema debe generar tablas y gráficos estadísticos sobre las salidas de productos para el análisis del administrador.
R-17	El sistema debe permitir filtrar los reportes de movimientos de mercancía por criterios específicos.
R-18	El sistema debe permitir la exportación de los reportes de salida de productos a formatos externos.

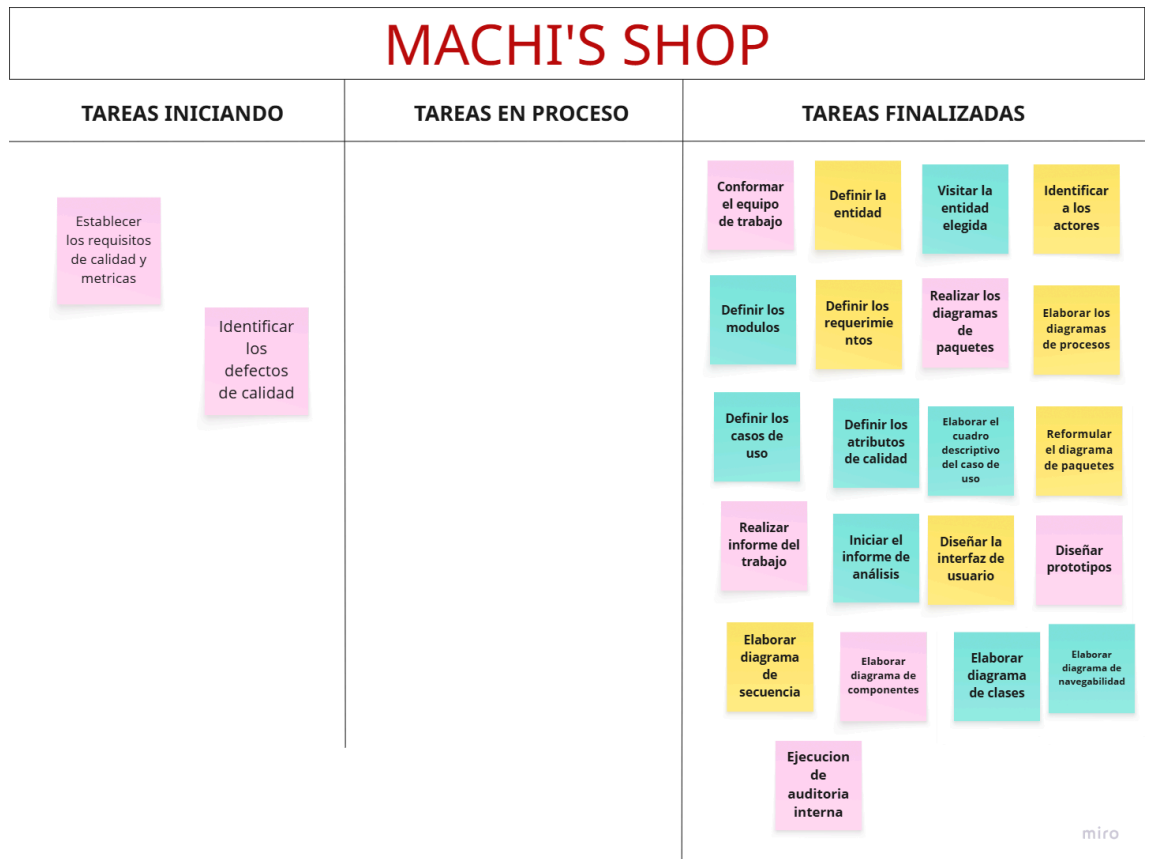
Requerimiento no funcionales:

Plataforma	- Sistema operativo Android 10 o superior. - Desarrollo en Android Studio. - Lenguaje Kotlin o Java. - Gestor de base de datos MySQL o Firebase.
Necesidad de recursos	Smartphone con mínimo 4 GB de RAM.

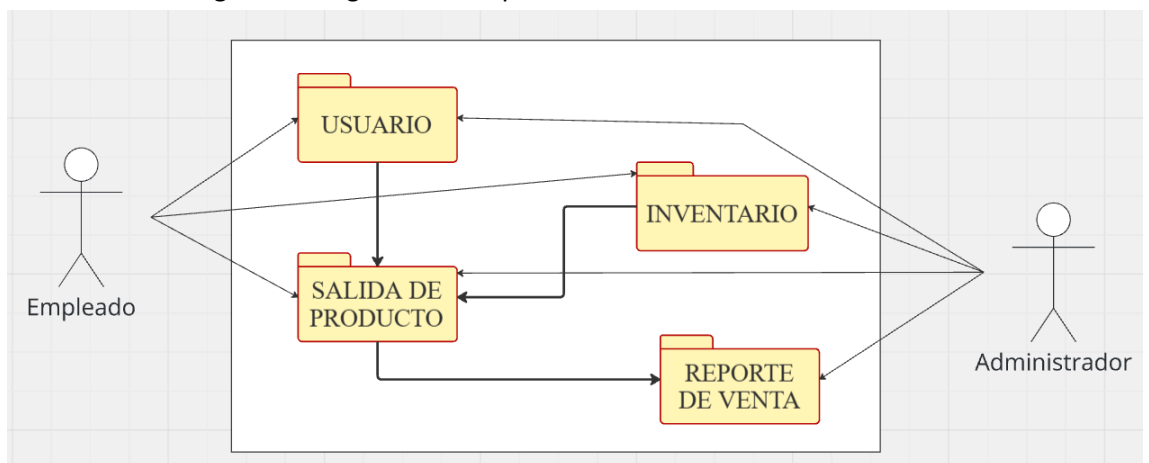
	• Memoria disponible mínima de 2 GB. • Conexión a internet o red local.
• Seguridad	• Restricción de permisos según rol (Administrador/Vendedor). • Respaldo en la nube.
• Escalabilidad	El sistema debe permitir agregar nuevas funcionalidades y soportar el aumento de usuarios, productos y locales comerciales sin afectar el rendimiento del sistema.

2. Se estableció el siguiente TasksBoard, (foto original de la cartulina y modelo en MIRO)





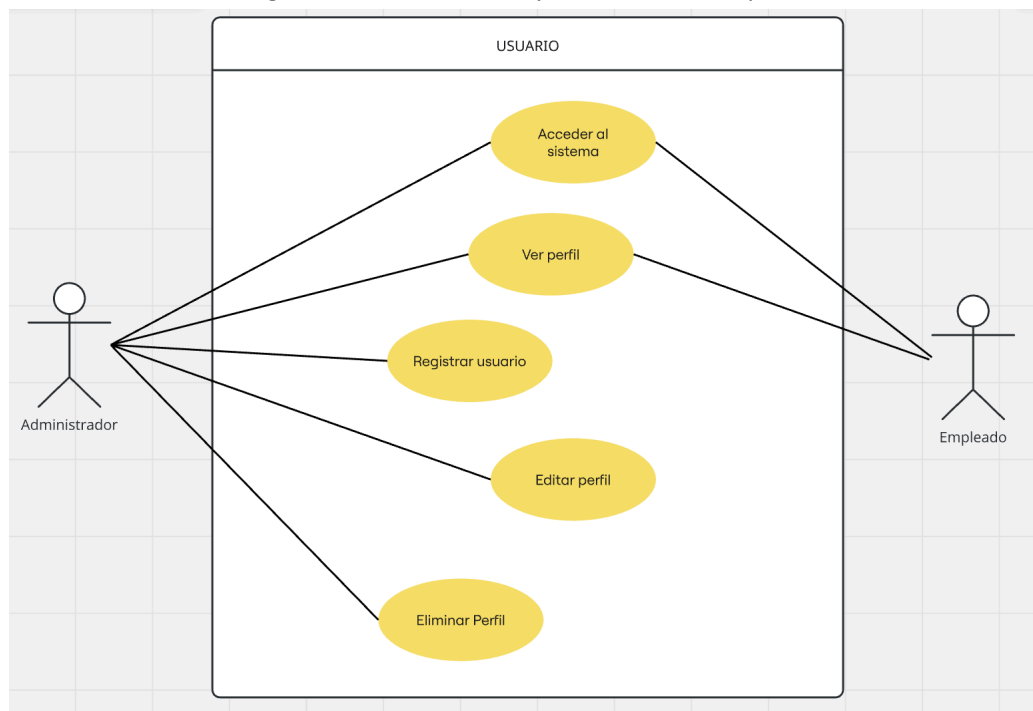
3. Se estableció el siguiente diagrama de Paquetes.



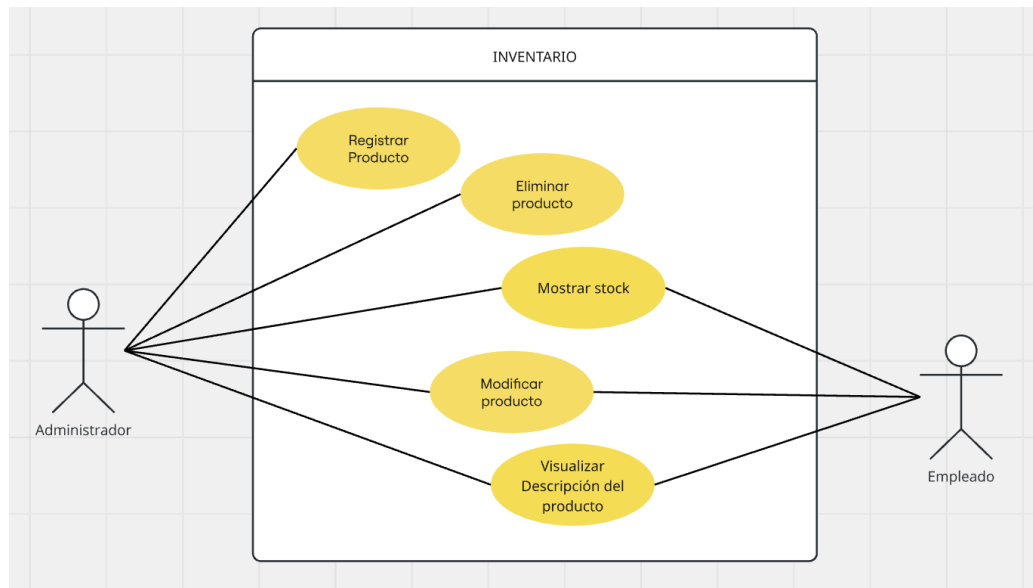
SISEMAS DE SALIDA DE PRODUCTO



4. Se establecieron los siguientes casos de Uso y su cuadro descriptivo.

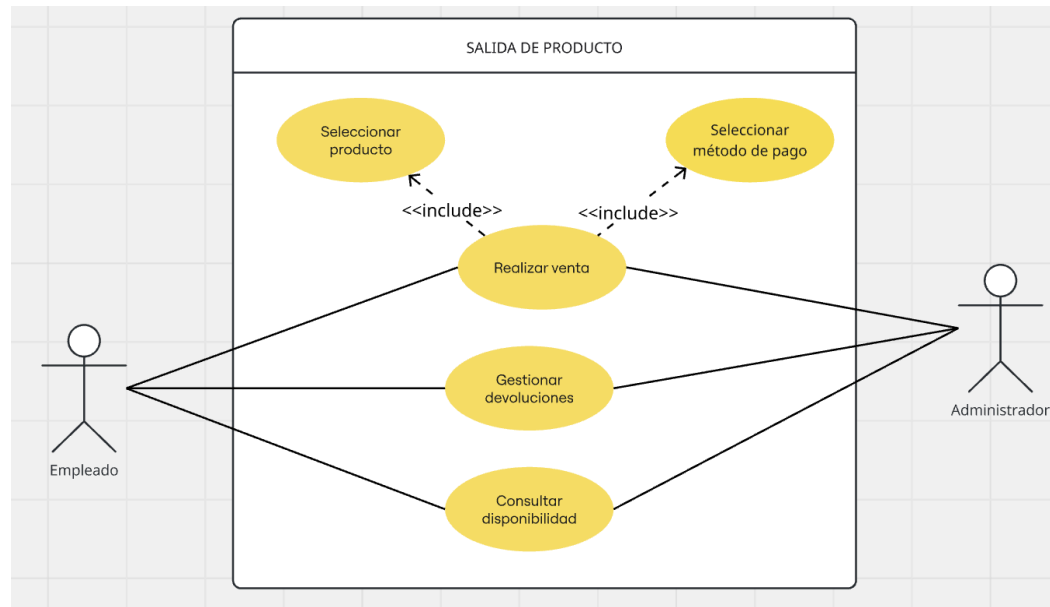


Caso de Uso	Actores Involucrados	Descripción
Acceder al sistema	Administrador (Principal)Empleado (Principal)	Permite a ambos usuarios autenticarse e ingresar a la plataforma utilizando sus credenciales autorizadas.
Ver perfil	Administrador (Principal)Empleado (Principal)	Permite visualizar la información de perfil correspondiente al usuario que ha iniciado sesión.
Registrar usuario	Administrador (Principal)	Funcionalidad exclusiva del Administrador para dar de alta a nuevos usuarios en el sistema.
Editar perfil	Administrador (Principal)	Permite al Administrador modificar o actualizar los datos de los perfiles de usuario en la base de datos.
Eliminar Perfil	Administrador (Principal)	Funcionalidad exclusiva del Administrador para dar de baja o borrar permanentemente un perfil de usuario del sistema.



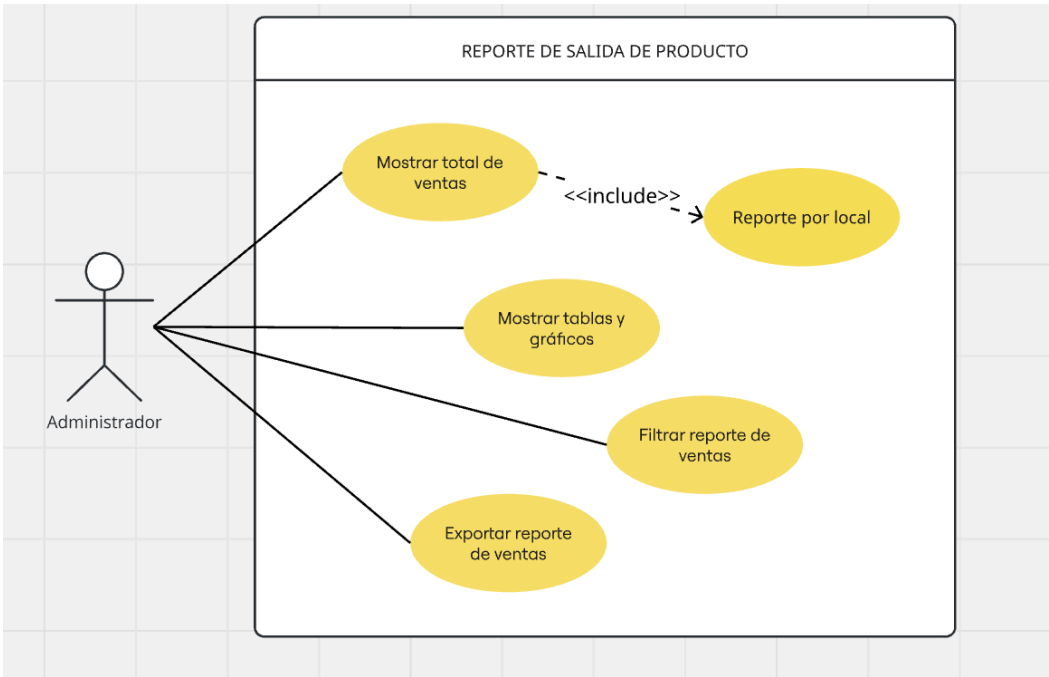
Caso de Uso	Actores Involucrados	Descripción
Registrar Producto	Administrador (Principal)	Permite dar de alta y registrar un nuevo producto en el inventario del sistema con sus datos iniciales.
Eliminar producto	Administrador (Principal)	Permite dar de baja o eliminar del inventario un producto específico que ya no deba estar disponible.
Mostrar stock	Administrador (Principal) Empleado (Principal)	Permite consultar la cantidad actual de existencias de los productos disponibles en el inventario.
Modificar producto	Administrador (Principal) Empleado (Principal)	Permite editar y actualizar la información de un producto ya registrado (por ejemplo, precios, detalles o niveles mínimos).

Visualizar Descripción del producto	Administrador (Principal)Empleado (Principal)	Permite acceder a la ficha técnica, características y especificaciones detalladas de un producto seleccionado.
-------------------------------------	---	--



Caso de Uso	Actores Involucrados	Descripción
Realizar venta	Empleado (Principal)Administrador (Principal)	Permite registrar y procesar la venta de un producto en el sistema. Para completarse, este caso de uso incluye obligatoriamente las siguientes acciones: • Seleccionar producto: Elegir los artículos que el cliente va a comprar. • Seleccionar método de pago: Definir la forma en la que se liquidará la transacción (efectivo, tarjeta, etc.).

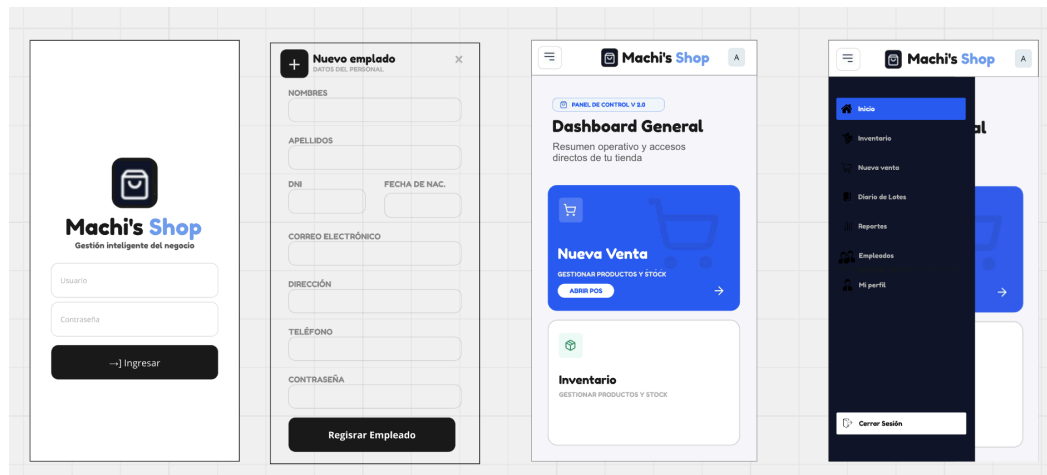
Gestionar devoluciones	Empleado (Principal)Administrador (Principal)	Permite procesar el retorno de productos vendidos por motivos de cambio, defecto o cancelación, reintegrándolos al flujo correspondiente.
Consultar disponibilidad	Empleado (Principal)Administrador (Principal)	Permite verificar en tiempo real si hay existencias suficientes de un producto antes de proceder con una venta o despacho.

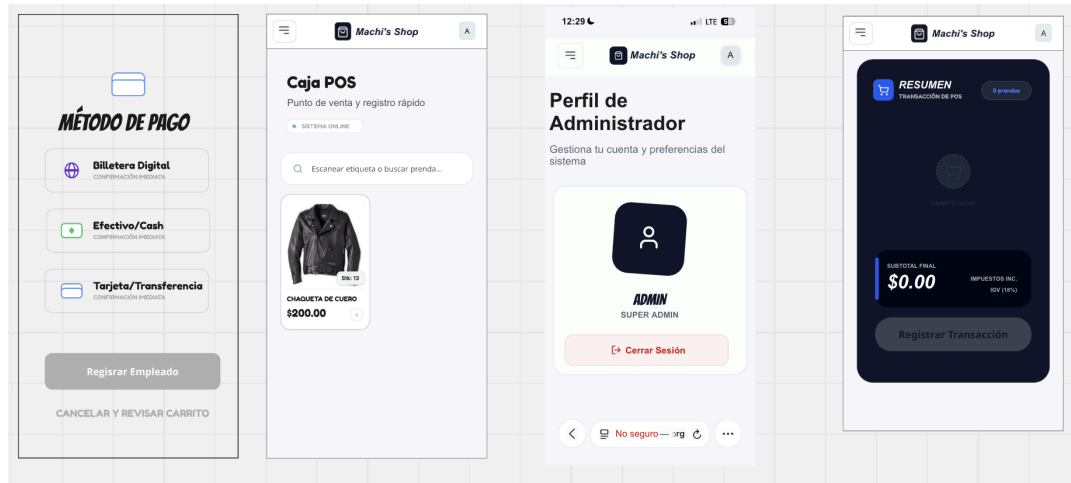


Caso de Uso	Actores Involucrados	Descripción
Mostrar total de ventas	Administrador (Principal)	Permite visualizar el acumulado general de ventas registradas en el sistema. Para ejecutarse, este caso de uso incluye obligatoriamente la siguiente acción:

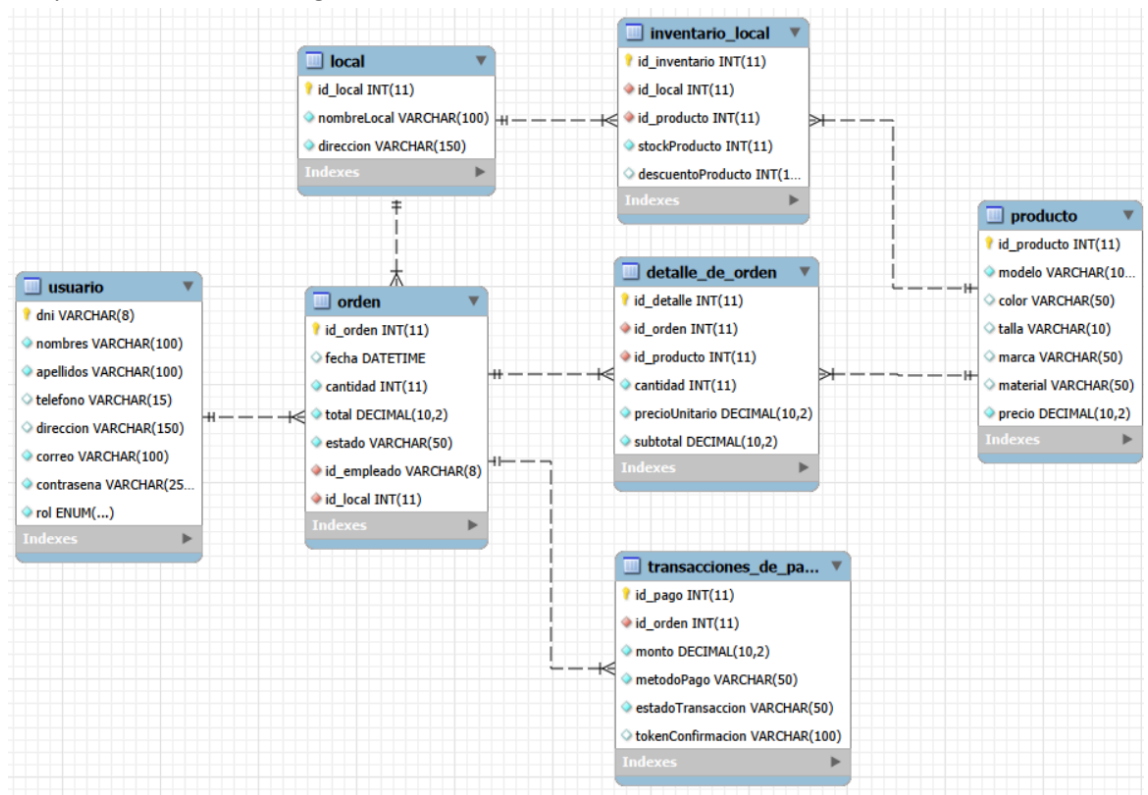
		Reporte por local: Desglosar u organizar la información de ventas según la sucursal o establecimiento correspondiente.
Mostrar tablas y gráficos	Administrador (Principal)	Permite representar la información de las salidas y ventas de forma visual mediante diagramas, gráficos y tablas comparativas para facilitar la toma de decisiones.
Filtrar reporte de ventas	Administrador (Principal)	Permite segmentar y buscar información específica dentro de los reportes aplicando criterios de búsqueda (como fechas, categorías, etc.).
Exportar reporte de ventas	Administrador (Principal)	Permite descargar el reporte generado en formatos externos compatibles (por ejemplo, PDF, Excel o CSV) para su posterior análisis o archivo.

5. Se consagró el diseño de las siguientes interfaces gráficas.

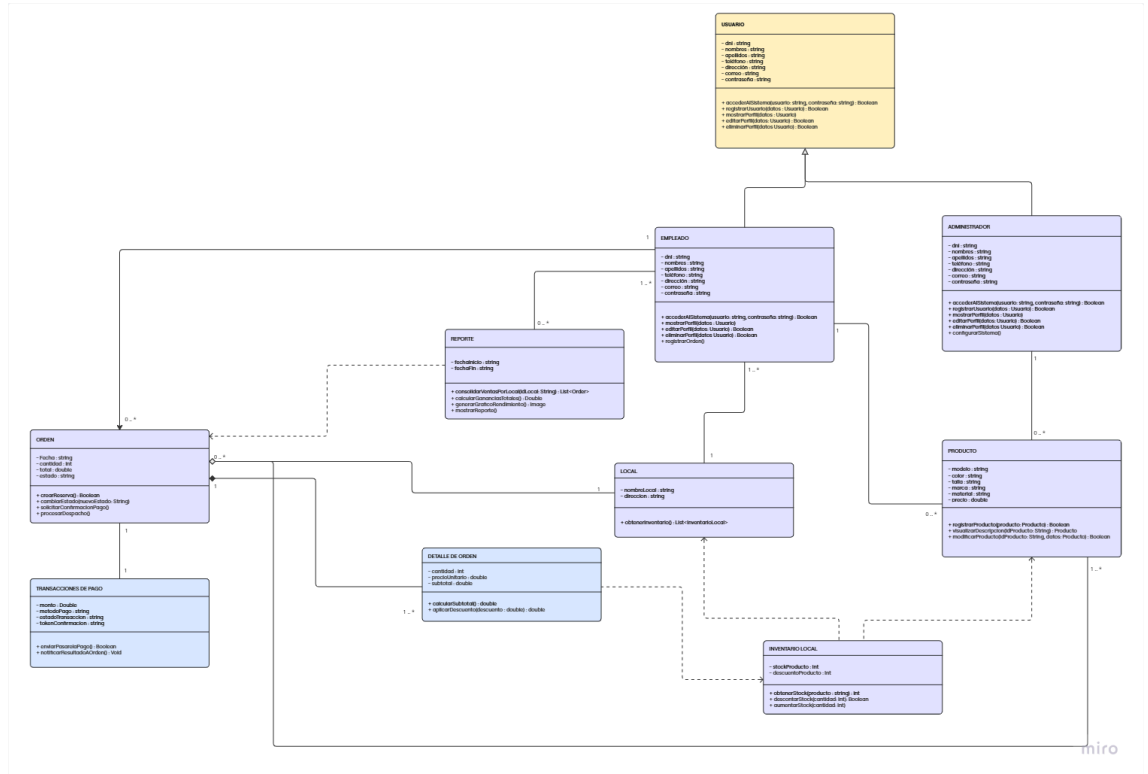




6. Se aplicó el diseño del Diagrama de Base de Datos.

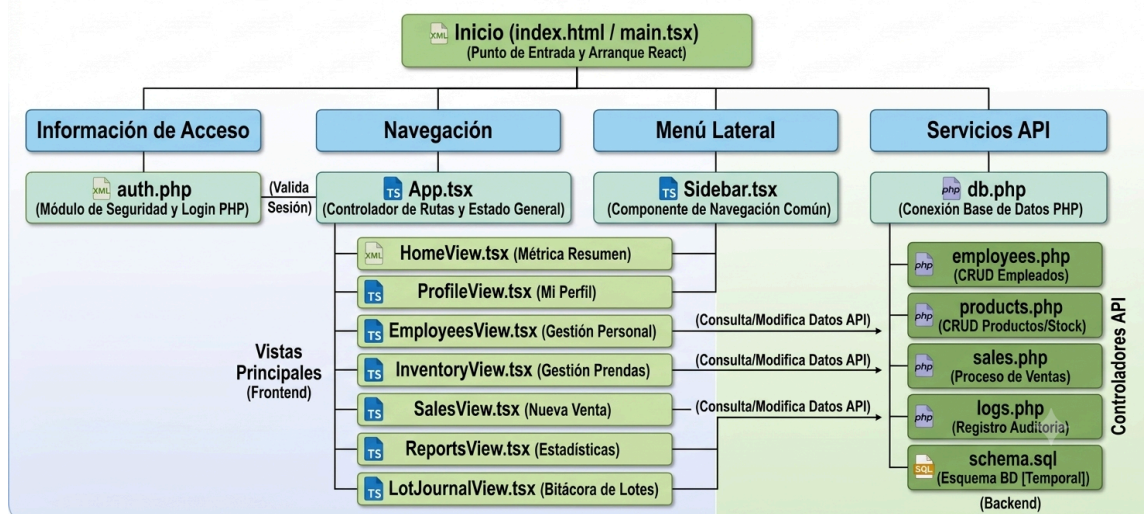


7. Se aplicó el diseño del Diagrama de Clases.



8. Se aplicó el diseño del Diagrama de Navegabilidad.

Diagrama de Navegabilidad Arquitectónico - SYSELL (React + PHP)



9. Se adjunta el link del portafolio.

https://drive.google.com/drive/folders/1PVjB1wC7Rj_txZZ81-Pya83SkSwiEZ-z?usp=sharing

10. Conclusión final de la Auditoría Interna elaborado y entregado por el grupo auditor.

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Informe N°1

De : Administrador del Proyecto
Ronald Alexander Huaman Huanca

Para : Gerencia
Johan Anibal Mamani Catacora / Venta de ropa - "Comercial Machi's"

Asunto : Validación del Diseño del Sistema (Auditoría)

Fecha : 06/07/2026

Respetuosamente expongo lo siguiente:

Se inició las actividades de auditoría, aplicando la ficha de cotejo n° 01, concluyendo lo siguiente:

El grupo auditado conocido por el número de orden n° 2, llamado "Pollitos Design" cumple con la gran mayoría de requerimientos solicitados por su compañía y lleva la documentación necesaria para el desarrollo básico de su proyecto. Se hace hincapié a mejorar las definiciones de seguridad en la documentación, así como los niveles de acceso y autenticación

Se adjunta la ficha de cotejo nro 01.

Atte.

Equipo de Trabajo:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Ronald Alexander Huaman Huanca | Coordinador |
| • Hugo Antonio Ordoño Quispe | Analista |
| • Frank Edson Mamani Cruz | Programador |
| • Marco Antonio Mamani Murillo | Testeador |

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Informe N°2

De : Administrador del Proyecto
Ronald Alexander Huaman Huanca

Para : Gerencia
Johan Anibal Mamani Catacora / Venta de ropa - "Comercial Machi's"

Asunto : Validación del Código Fuente (Auditoría)

Fecha : 03/07/2026

Respetuosamente expongo lo siguiente:

Se inició las actividades de auditoría, aplicando la ficha de cotejo n°02, concluyendo lo siguiente:

Se concluye que el equipo auditado cumple con las calidades básicas del desarrollo en código de su proyecto. No sin dejar de mencionar que existen algunos puntos en el lado de la técnica y de las buenas prácticas que carece o llegan a ser muy generales en el proyecto. Por tanto se recomienda completar dichos puntos para que la valorización y calidad de su trabajo aumente. Dichas mejoras mas que nada están ligadas al aspecto organizativo del código fuente y no tanto en su funcionalidad o características que ello lo cumple totalmente

Se adjunta la ficha de cotejo nro 02

Atte.

Equipo de Trabajo:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ● Ronald Alexander Huaman Huanca | Coordinador |
| ● Hugo Antonio Ordoño Quispe | Analista |
| ● Frank Edson Mamani Cruz | Programador |
| ● Marco Antonio Mamani Murillo | Testeador |

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Informe N°3.

De : Administrador del Proyecto
Ronald Alexander Huaman Huanca

Para : Gerencia
Johan Anibal Mamani Catacora / Venta de ropa - "Comercial Machi's"

Asunto : Validación de la Interfaz Gráfica (Auditoría)

Fecha : 03/07/2026

Respetuosamente expongo lo siguiente:

Se inició las actividades de auditoría, aplicando la ficha de cotejo n°03, concluyendo lo siguiente:

El equipo auditado cumple con la gran mayoría de solicitudes acordadas, tanto para el manejo fluido por el sistema en todas sus pantallas, experiencia de usuario amigable y agradable de visualizar y con un diseño de interfaz que representa el objetivo de la compañía a la que el equipo trabaja.

Se hace mención a que no se llegó a cubrir todos los apartados debido a que en el momento de la presentación la base de datos del sistema no estaba usando su servicio usual de manejo,. limitando a que en pocos apartados no se pueda probar para ver su funcionamiento al completo.

Equipo de Trabajo:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ● Ronald Alexander Huaman Huanca | Coordinador |
| ● Hugo Antonio Ordoño Quispe | Analista |
| ● Frank Edson Mamani Cruz | Programador |
| ● Marco Antonio Mamani Murillo | Testeador |

11. Resolución de Preguntas:

a. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA CALIDAD DEL SOFTWARE PROPUESTO?

Atributo de Calidad (ISO/IEC 25010)	Objetivo del Atributo	Requisitos Específicos en el Proyecto Propuesto
1. Adecuación Funcional	Cumplir con las funciones exactas que necesita el negocio.	- Automatización del control de inventario y ventas. - Unificación de salidas de los dos locales. - Generación de reportes estadísticos filtrables y exportables.
2. Eficiencia de Desempeño	Optimizar los recursos y tiempos de respuesta.	- Capacidad de escalar (más usuarios, productos y locales) sin perder fluidez. - Requiere un smartphone con al menos 4 GB de memoria RAM.
3. Compatibilidad	Integrarse e intercambiar información con otros sistemas.	- Sincronización entre locales mediante conexión constante a internet. - Integración con gestores de bases de datos (MySQL o Firebase).
4. Usabilidad	Ser fácil de aprender, comprender y utilizar.	- Interfaz amigable para vistas móviles y de escritorio. - Prevención de la saturación visual mediante la organización ordenada de datos y reportes.
5. Fiabilidad	Mantener el rendimiento y evitar fallos o pérdida de datos.	- Centralización de datos para reflejar información en tiempo real. - Eliminación de errores humanos derivados del antiguo registro manual en cuadernos.
6. Seguridad	Proteger la información y restringir accesos no autorizados.	- Implementación de login obligatorio. - Control por roles: solo el administrador puede modificar información técnica, personal de empleados o eliminar perfiles.
7. Mantenibilidad	Facilitar futuras modificaciones, correcciones o actualizaciones.	- Desarrollo documentado bajo metodología Scrum y diagramas (arquitectura, componentes). - Uso de tecnologías estándar (Android Studio, Kotlin, Java).
8. Portabilidad	Capacidad de ejecutarse en múltiples dispositivos o entornos.	- La aplicación móvil debe poder instalarse y operar correctamente en dispositivos con sistema operativo Android 10 o superior.

b. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERIZACIÓN DE LOS DEFECTOS PARA LA CALIDAD DE SOFTWARE PROPUESTO?

Área / Módulo del Sistema	Tipo de Deficiencia / Riesgo	Caracterización de Defectos Específicos (Sistema Actual)
Deficiencias Generales	Operativa y de Gestión	- Registro en papel inexacto que provoca desfase de mercadería. - Descoordinación de información en tiempo real entre ambos locales. - Lentitud en atención y alta dificultad para generar reportes.

Módulo de Gestión de Usuarios	Seguridad y Control de Acceso	- Vulnerabilidad de acceso: Inexistencia de login o autenticación. - Falta de roles: Límites difusos en las funciones operativas. - Riesgo de edición/borrado: Modificación sin validación y eliminación accidental de perfiles históricos sin alertas de confirmación.
Módulo de Inventario	Integridad y Clasificación	- Inconsistencia: Duplicados y errores por nombres no estandarizados. - Desactualización: Retraso al registrar ingresos de proveedores. - Confusión de prendas: Falta de filtros por tallas, colores o temporadas. - Falta de autorización: Alteración libre de anotaciones y datos tachados o ilegibles en cuadernos.
Módulo de Ventas (Salidas)	Operación y Cálculo	- Omisión de registros: Olvido de anotar ventas, causando stock falso. - Errores matemáticos: Fallos aritméticos manuales al cierre de caja. - Descuadre financiero: Incapacidad de separar con claridad el dinero físico de los pagos digitales (billeteras virtuales). - Fuga de clientes: Demoras al buscar prendas físicamente en almacén.
Módulo de Reportes	Información y Respaldo	- Retraso analítico: Imposibilidad de detectar ropa de baja rotación. - Saturación visual: Listas desordenadas que mezclan todas las entradas y salidas en un solo lugar. - Vulnerabilidad: Cero copias de seguridad (la información reside únicamente en los libros físicos). - Cálculo bilocal defectuoso: Sumatorias lentas y erróneas al unificar manualmente las finanzas de ambas sucursales.

c. ¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE PROPUESTO?

Fase	Técnica Propuesta	Beneficio para la Página Web
Prevención	Revisiones de Código	Evita que se introduzcan errores en el inventario.
Prevención	Control de Versiones (Git)	Permite trabajar en equipo sin borrar el trabajo ajeno.
Detección	Integración Continua (CI)	Avisa automáticamente si una actualización rompe una página.
Detección	Pruebas de Regresión	Garantiza que las funciones antiguas sigan funcionando
Mejora	Pruebas de Usabilidad	Asegura que el registro de ropa sea rápido e intuitivo para el staff.

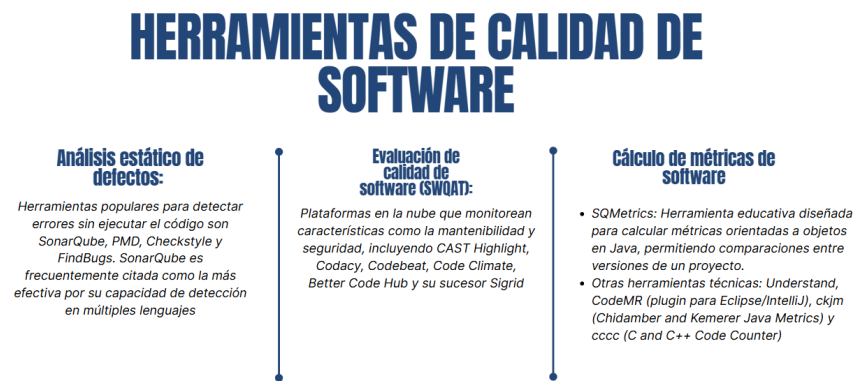
d. ¿CÓMO SE PUEDE APLICAR LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE PROPUESTO?

La medición de la calidad del software SYSELL se debe aplicar de forma sistemática a lo largo de su ciclo de vida, adoptando el modelo de calidad de la norma internacional ISO/IEC 25010. Esta medición no debe ser solo subjetiva, sino que se debe operativizar mediante el establecimiento de métricas de software cuantitativas, divididas en tres dimensiones clave: Calidad Externa (en ejecución), Calidad Interna (código fuente) y Calidad en Uso (experiencia del usuario final).

e. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE SOFTWARE PROPUESTO?

Fase del Diseño	Herramienta Propuesta	Propósito en el Registro de Ropa
Visual / Interfaz (UI)	Figma	Diseñar las pantallas, formularios y colores de la web.
Base de Datos	dbdiagram.io	Estructurar las tablas (Prendas, Tallas, Colores, Stock).
Flujos y Arquitectura	Draw.io	Mapear el proceso lógico de registrar o buscar una prenda.

f. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD DE SOFTWARE PROPUESTO?



12. Conclusiones y sugerencias.
a. Conclusiones

Se concluye que el diseño del sistema SYSELL satisface con éxito la gran mayoría de los requerimientos funcionales (desde R-01 hasta R-18) y no funcionales solicitados para el negocio "Comercial Machi's". La estructuración del sistema en cuatro paquetes principales (Usuario, Inventario, Salida de

Producto y Reporte) garantiza un flujo de trabajo lógico y coherente, logrando el objetivo central de automatizar el control de inventarios y unificar las operaciones de venta de ambos locales en tiempo real.

El modelado y diseño arquitectónico propuesto aborda directamente las deficiencias críticas identificadas en el diagnóstico del negocio (registro manual en cuadernos). Mediante la automatización del cálculo de stock, la definición clara de métodos de pago (efectivo, billeteras virtuales y transferencias) y la centralización en una base de datos relacional, se eliminan los riesgos de descuadres financieros, desfases de mercadería y pérdida de información histórica.

La propuesta de software no solo se limita a la funcionalidad, sino que integra de manera sólida los atributos de la norma ISO/IEC 25010. Aspectos como la Portabilidad (compatible con dispositivos Android 10 o superior), la Eficiencia de Desempeño (con un mínimo de recursos de hardware de 4 GB RAM) y la Usabilidad (interfaces limpias, intuitivas y optimizadas) aseguran un ciclo de vida del software óptimo, de bajo costo operativo y con alta facilidad de adopción por parte del personal de ventas.

Los informes de auditoría interna y externa confirman que el equipo de trabajo (Pollitos Design) cuenta con toda la documentación y diagramación básica necesaria para la fase de desarrollo. El diseño de la interfaz gráfica fue calificado como altamente amigable, fluido y alineado con los objetivos de la empresa. No obstante, las auditorías funcionaron como un mecanismo clave de control de calidad al identificar debilidades tempranas en las definiciones de seguridad y la necesidad de estandarizar mejores prácticas en el desarrollo de código fuente antes de su despliegue final.

b. Sugerencias

Atendiendo directamente a las observaciones del Informe de Auditoría N° 1, se recomienda detallar y profundizar la lógica de seguridad y restricciones de red en la documentación técnica del sistema. Es crucial definir con precisión las políticas de expiración de sesiones, encriptación de contraseñas de usuarios en la base de datos (mediante hashes seguros) y la validación estricta de permisos de acuerdo con el rol asignado (Administrador/Empleado) en cada servicio de la API.

Considerando las recomendaciones del Informe de Auditoría N° 2 respecto a la técnica y buenas prácticas de desarrollo, se sugiere establecer de manera obligatoria una guía de estilos de programación y realizar revisiones de código cruzadas (Code Reviews) en el repositorio Git. Asimismo, se debe priorizar la modularización del backend en PHP y la correcta separación de responsabilidades para evitar que el código sea demasiado general o difícil de mantener en el futuro.

A raíz de la limitación reportada en el Informe de Auditoría N° 3 , donde no se pudieron probar la totalidad de las pantallas debido a la falta del servicio usual de base de datos durante la presentación, se aconseja implementar entornos de pruebas locales (Staging) consistentes. El uso de contenedores o bases de datos de prueba en la nube (usando MySQL o Firebase) permitirá realizar pruebas de extremo a extremo (End-to-End) y validar la navegabilidad completa del sistema bajo cualquier escenario operativo.

Para asegurar la escalabilidad del sistema a medida que crezcan los locales o productos de "Machi's Shop", se recomienda integrar herramientas de análisis estático de código como SonarQube o Codacy en el flujo de trabajo del equipo de desarrollo. Esto permitirá detectar de forma temprana vulnerabilidades de seguridad, deuda técnica y defectos de calidad antes de que el código sea compilado y subido a producción.

13. Bibliografía consultada.

Cohaila Gonzales, M. G. (2026). *Diapositivas y material de enseñanza del curso: Diseño de Sistemas* [Presentaciones de PowerPoint]. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (ESIS), Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

14. Anexo. Fotos de evidencia, actas, informes anteriores, etc.

Anexo 01. Avance de Informe Producto Final



Anexo 02. Auditoria externa



Anexo 03. Auditoria interna



Es todo en cuanto tenemos que informar.

Atentamente.

Equipo de Trabajo:

- *Johan Anibal Mamani Catacora (Lider)*
- *Luis Fernando Condori Caljaro (Diseñador)*
- *Aron Rene Cachicatari Quito (Programador)*
- *Alex Jeanpier Chata Chino (Testeador)*
- *Pierrette Ahmed Raksel Chávez Alvarado (Analista)*